SENAI · Técnico em Automação Industrial

Revisão e atividade avaliativa

Fundamentos de Eletroeletrônica

Do resistor ao circuito RLC série

Revisão

Resistores e potência

Lei de Ohm, associação e potência

Lei de Ohm

$$V = R \cdot I$$

$$I = \frac{V}{R}$$

$$R = \frac{V}{I}$$

V: tensão, volt (V)

I: corrente, ampère (A)

R: resistência, ohm (Ω)

Associação de resistores

Série

$Req = R_1 + R_2 + R_3$

Mesma corrente em todos

A tensão **se divide**

Paralelo (dois)

$$Req = \frac{R_1 \cdot R_2}{R_1 + R_2}$$

Mesma tensão em todos

A corrente **se divide**

Potência elétrica

$$P = V \cdot I$$

$$P = R \cdot I^2$$

$$P = \frac{V^2}{R}$$

P: potência, em **watt (W)**

No resistor, a potência vira calor

Revisão

Capacitores e indutores

Associação, reatância e defasagem

Associação: R, C e L

	Resistor	Capacitor	Indutor
Série	Soma	**Fica menor**	Soma
Paralelo	Fica menor	**Soma**	Fica menor

Indutor = igual ao resistor. Capacitor = o contrário.

R, L e C em corrente alternada

	Resistor	Indutor	Capacitor
Oposição	R	$XL = 2 \cdot \pi \cdot f \cdot L$	$Xc = \frac{1}{2 \cdot \pi \cdot f \cdot C}$
Se f sobe	Não muda	XL sobe	Xc desce
Corrente	Em fase	Atrasada 90°	Adiantada 90°

Para não esquecer: CIVIL

C I V I L

C I V

No capacitor (**C**), a corrente (**I**) vem antes da tensão (**V**)

V I L

No indutor (**L**), a tensão (**V**) vem antes da corrente (**I**)



Intervalo

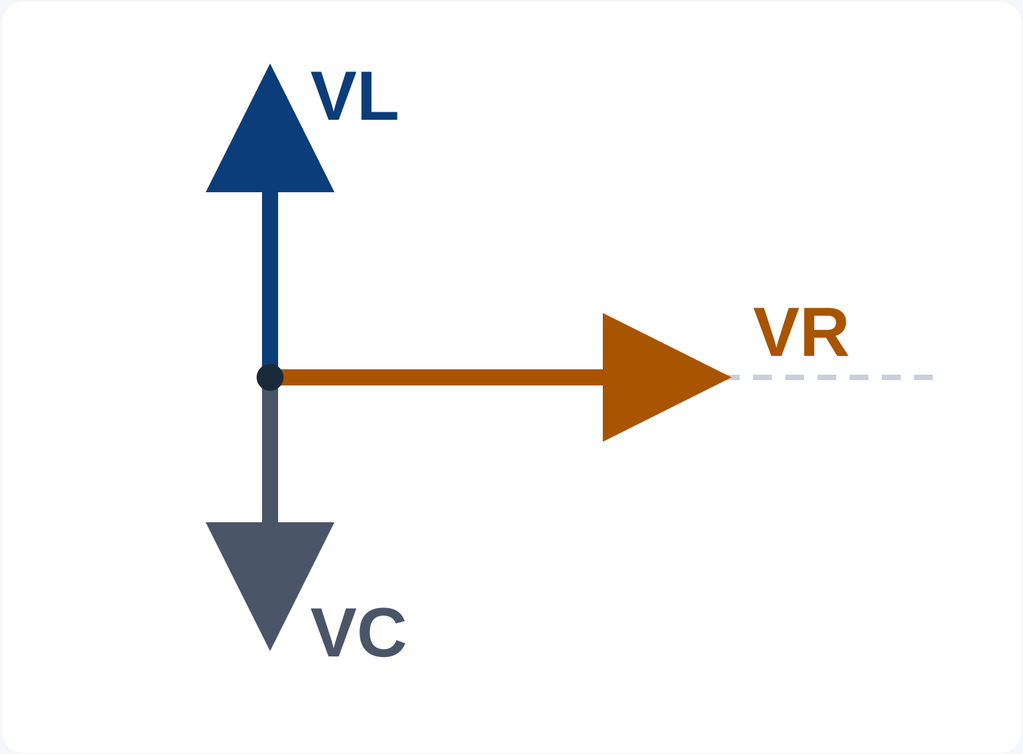
Na volta: RL, RC e RLC

Revisão

Circuitos RL e RC série

Tensões defasadas, Pitágoras e impedância

As três tensões apontam para lados diferentes



VR: junto com a corrente

VL: 90° à frente

VC: 90° atrás

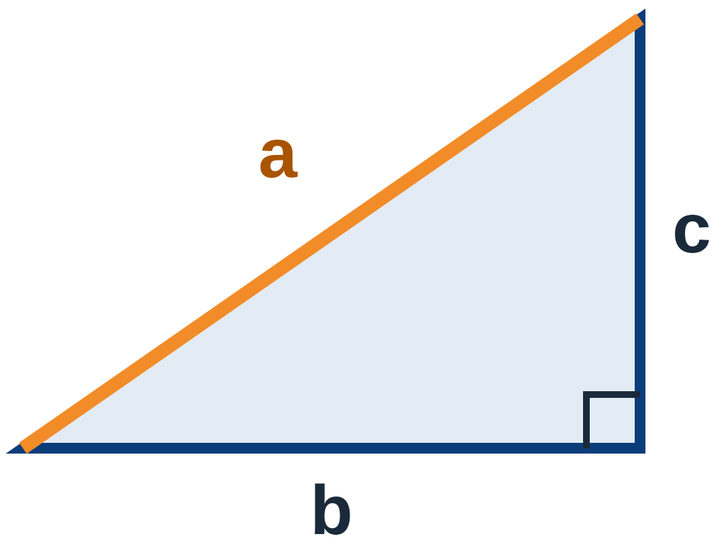
VL e VC são opostas

Por isso, não dá para somar direto

$V \neq VR + VL + VC$

1. VL e VC são opostas: **uma desconta a outra** (VL − VC)
2. O que sobra forma um **ângulo reto** com VR
3. Ângulo reto → **Teorema de Pitágoras**

Revisão: Teorema de Pitágoras

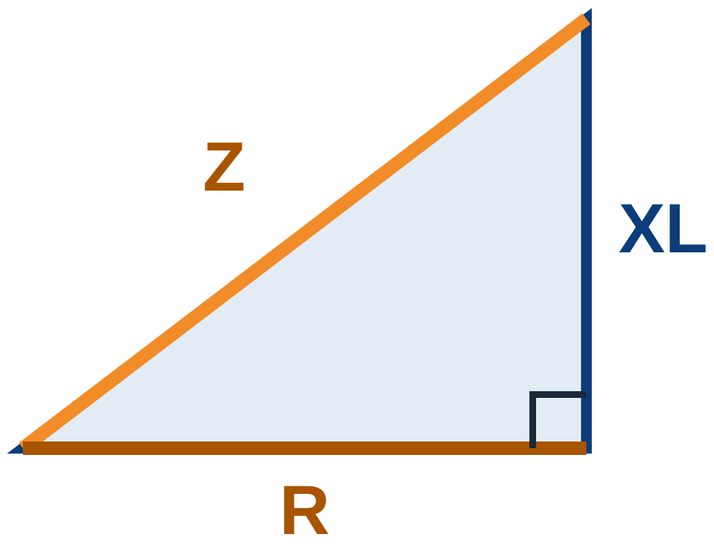


$$a^2 = b^2 + c^2$$

$$a = \sqrt{(b^2 + c^2)}$$

Ex.: catetos 3 e 4 → $\sqrt{(9 + 16)} = \sqrt{25} =$ **5**

Circuito RL série: impedância (Z)



$$Z = \sqrt{(R^2 + XL^2)}$$

Impedância: a oposição total à corrente, em **ohm (Ω)**

Exemplo RL: R = 6 Ω, XL = 8 Ω, V = 50 V

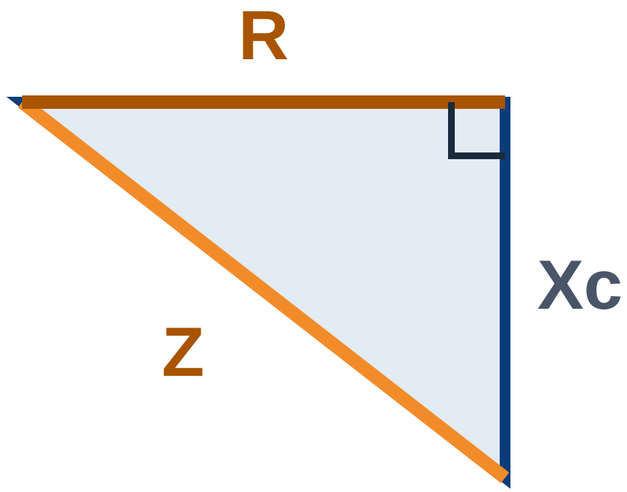
$$Z = \sqrt{(6^2 + 8^2)} = \sqrt{(36 + 64)} = \sqrt{100} = \mathbf{10\ \Omega}$$

$$I = \frac{V}{Z} = \frac{50\ V}{10\ \Omega} = \mathbf{5\ A}$$

$$VR = 5 \cdot 6 = \mathbf{30\ V} \cdot VL = 5 \cdot 8 = \mathbf{40\ V}$$

Confere: $\sqrt{(30^2 + 40^2)} = \sqrt{2500} = 50\ V$

Circuito RC série



$$Z = \sqrt{(R^2 + Xc^2)}$$

Ex.: R = 12 Ω, Xc = 16 Ω, V = 40 V

$Z = \sqrt{(144 + 256)} = \sqrt{400} =$ **20 Ω**

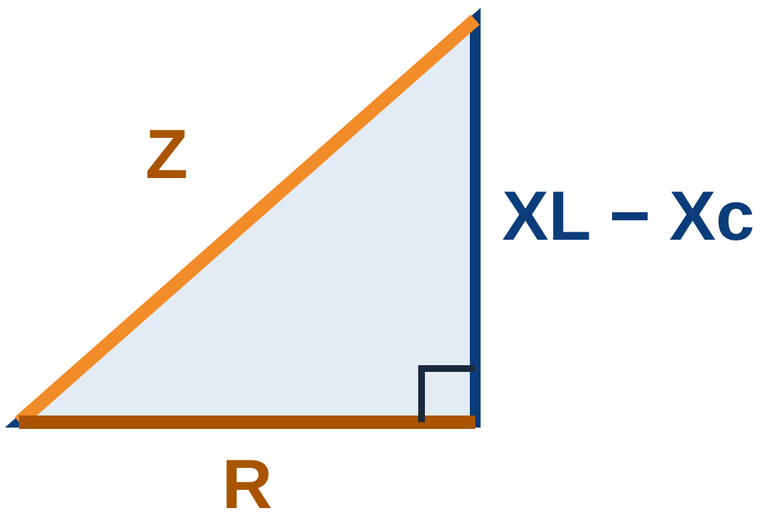
$$I = \frac{40\ V}{20\ \Omega} = \mathbf{2\ A}$$

Revisão

Circuito RLC série

Os três juntos: XL e Xc se descontam

Impedância do RLC série



1. Desconta: X = XL − Xc

2. Pitágoras:

$$Z = \sqrt{(R^2 + (XL - Xc)^2)}$$

X negativo? Tudo bem: ao elevar ao quadrado, o sinal some

Exemplo RLC: impedância e corrente

R = 30 Ω, **XL = 80 Ω**, **Xc = 40 Ω**, fonte de **100 V**

1. $X = 80 - 40 = \mathbf{40\ \Omega}$

2. $Z = \sqrt{(30^2 + 40^2)} = \sqrt{(900 + 1600)} = \sqrt{2500} = \mathbf{50\ \Omega}$

3. $I = \dfrac{100\ V}{50\ \Omega} = \mathbf{2\ A}$

Indutivo, capacitivo ou resistivo?

XL > Xc

Indutivo

Corrente atrasada

Xc > XL

Capacitivo

Corrente adiantada

XL = Xc

Resistivo

Próxima aula!

No exemplo: 80 Ω > 40 Ω → **circuito indutivo**

Roteiro de cálculo do RLC série

1. $X = XL - Xc$
2. $Z = \sqrt{(R^2 + X^2)}$
3. $I = \frac{V}{Z}$
4. $VR = I \cdot R \cdot VL = I \cdot XL \cdot VC = I \cdot Xc$
5. Indutivo ou capacitivo?

Correção

Gabarito comentado

Questões 1 a 15

Gabarito Questão 1 · Série e paralelo

a) **Série:** $R_{eq} = 60 + 30 = \mathbf{90\ \Omega}$

$$I = \frac{180\ V}{90\ \Omega} = \mathbf{2\ A}$$

b) **Paralelo:** $R_{eq} = \frac{60 \cdot 30}{60 + 30} = \frac{1800}{90} = \mathbf{20\ \Omega}$

$$I = \frac{180\ V}{20\ \Omega} = \mathbf{9\ A}$$

Gabarito Questão 2 · Associação mista

Ramo A = 30 + 30 = 60 Ω · Ramo B = 20 + 40 = 60 Ω

$$\text{Paralelo} = \frac{60 \cdot 60}{60 + 60} = \frac{3600}{120} = \mathbf{30\ \Omega}$$

Req = 20 + 30 = **50 Ω**

$$I = \frac{100\ \text{V}}{50\ \Omega} = \mathbf{2\ A}$$

Cada ramo: **1 A** · P = 100 · 2 = **200 W**

Gabarito Questão 3 · Associação mista

$R_3 + R_4 = 2 + 4 = 6\ \Omega$ (em série)

R_2 com 6 Ω em paralelo = $\frac{12 \cdot 6}{12 + 6} = \frac{72}{18} = \mathbf{4\ \Omega}$

Req = 4 + 4 = **8 Ω**

$I = \frac{24\ V}{8\ \Omega} = \mathbf{3\ A}$

V no paralelo = 3 · 4 = **12 V** · $I_2 = \frac{12\ V}{12\ \Omega} = \mathbf{1\ A}$

Gabarito Questão 4 · Três resistores em paralelo

$$\frac{1}{Rp} = \frac{1}{30} + \frac{1}{60} + \frac{1}{20} = \frac{2 + 1 + 3}{60} = \frac{6}{60}$$

$$Rp = \frac{60}{6} = \mathbf{10\ \Omega} \cdot Req = 10 + 10 = \mathbf{20\ \Omega}$$

$$I = \frac{120\ V}{20\ \Omega} = \mathbf{6\ A} \cdot P = 120 \cdot 6 = \mathbf{720\ W}$$

Gabarito Questão 4 · Tensão e correntes

V em $R_1 = 6 \cdot 10 = 60$ V → V no paralelo = 120 − 60 = **60 V**

$$I(30\ \Omega) = \frac{60\ \text{V}}{30\ \Omega} = \mathbf{2\ A} \cdot I(60\ \Omega) = \frac{60\ \text{V}}{60\ \Omega} = \mathbf{1\ A}$$

$$I(20\ \Omega) = \frac{60\ \text{V}}{20\ \Omega} = \mathbf{3\ A}$$

Confere: 2 + 1 + 3 = 6 A

Gabarito Questão 5 · Associação de capacitores

Série: $C = \frac{20 \cdot 30}{20 + 30} = \frac{600}{50} =$ **12 µF**

Paralelo: $C = 20 + 30 =$ **50 µF**

Capacitor: as regras são o contrário do resistor

Gabarito Questão 6 · Associação de indutores

Série: $L = 40 + 60 = \mathbf{100\ mH}$

Paralelo: $L = \dfrac{40 \cdot 60}{40 + 60} = \dfrac{2400}{100} = \mathbf{24\ mH}$

Indutor: as regras são iguais às do resistor

Gabarito Questão 7 · Reatância capacitiva

$$X_C = \frac{1}{2\pi \cdot f \cdot C} = \frac{1}{2\pi \cdot 60 \cdot 47 \times 10^{-6}}$$

$$X_C = \frac{1}{0{,}01772} \approx \mathbf{56{,}4\ \Omega}$$

$$I = \frac{127\ V}{56{,}4\ \Omega} \approx \mathbf{2{,}25\ A}$$

Gabarito Questão 8 · Reatância indutiva

$$X_L = 2\pi \cdot f \cdot L = 2\pi \cdot 60 \cdot 0{,}3 \approx \mathbf{113{,}1\ \Omega}$$

$$I = \frac{220\ V}{113{,}1\ \Omega} \approx \mathbf{1{,}95\ A}$$

Gabarito Questão 9 · Circuito RL

a) $X_L = 2\pi \cdot 60 \cdot 0{,}106 \approx \mathbf{40\ \Omega}$

b) $Z = \sqrt{(30^2 + 40^2)} = \sqrt{(900 + 1600)} = \sqrt{2500} = \mathbf{50\ \Omega}$

$$I = \frac{100\ V}{50\ \Omega} = \mathbf{2\ A}$$

$V_R = 2 \cdot 30 = \mathbf{60\ V}$ · $V_L = 2 \cdot 40 = \mathbf{80\ V}$

Confere: $\sqrt{(60^2 + 80^2)} = \sqrt{10\,000} = 100$ V

Gabarito Questão 10 · Circuito RC

a) $X_C = \dfrac{1}{2\pi \cdot 60 \cdot 83 \times 10^{-6}} \approx \mathbf{32\ \Omega}$

b) $Z = \sqrt{(24^2 + 32^2)} = \sqrt{(576 + 1024)} = \sqrt{1600} = \mathbf{40\ \Omega}$

$I = \dfrac{120\ V}{40\ \Omega} = \mathbf{3\ A}$

$V_R = 3 \cdot 24 = \mathbf{72\ V}$ · $V_C = 3 \cdot 32 = \mathbf{96\ V}$

Confere: $\sqrt{(72^2 + 96^2)} = \sqrt{14\,400} = 120$ V

Gabarito Questão 11 · Motor como circuito RL

a) $X_L = 2\pi \cdot 60 \cdot 0{,}159 \approx$ **60 Ω**

b) $Z = \sqrt{(80^2 + 60^2)} = \sqrt{(6400 + 3600)} = \sqrt{10\,000} =$ **100 Ω**

$$I = \frac{200\ V}{100\ \Omega} =$$ **2 A** · $V_R =$ **160 V** · $V_L =$ **120 V**

c) 160 + 120 = 280 V, mas $\sqrt{(160^2 + 120^2)} = \sqrt{40\,000} =$ 200 V

Gabarito Questão 12 · RLC indutivo

a) $X_L = 2\pi \cdot 60 \cdot 0{,}239 \approx \mathbf{90\ \Omega}$

$$X_C = \frac{1}{2\pi \cdot 60 \cdot 53 \times 10^{-6}} \approx \mathbf{50\ \Omega}$$

b) $Z = \sqrt{(30^2 + (90 - 50)^2)} = \sqrt{2500} = \mathbf{50\ \Omega}$

$$I = \frac{100\ V}{50\ \Omega} = \mathbf{2\ A}$$

$V_R = \mathbf{60\ V} \cdot V_L = \mathbf{180\ V} \cdot V_C = \mathbf{100\ V}$

$X_L > X_C \rightarrow$ circuito **indutivo**

Gabarito Questão 13 · RLC capacitivo

a) $X_L = 2\pi \cdot 60 \cdot 0{,}08 \approx \mathbf{30\ \Omega}$

$$X_C = \frac{1}{2\pi \cdot 60 \cdot 44 \times 10^{-6}} \approx \mathbf{60\ \Omega}$$

b) $Z = \sqrt{(40^2 + (30 - 60)^2)} = \sqrt{2500} = \mathbf{50\ \Omega}$

$$I = \frac{200\ V}{50\ \Omega} = \mathbf{4\ A}$$

$V_R = \mathbf{160\ V} \cdot V_L = \mathbf{120\ V} \cdot V_C = \mathbf{240\ V}$

$X_C > X_L \rightarrow$ circuito **capacitivo**

Gabarito Questão 14 · As tensões que não fecham

a) **Não.** As tensões estão defasadas e não se somam direto.

$V = \sqrt{(V_R^2 + (V_L - V_C)^2)} = \sqrt{(60^2 + (150 - 70)^2)}$

$V = \sqrt{(3600 + 6400)} = \sqrt{10\,000} =$ **100 V**

As medições estão certas: fecham os 100 V da fonte

Gabarito Questão 14 · Conta ao contrário

b) $R = \frac{60\ V}{2\ A} = \mathbf{30\ \Omega}$ · $XL = \frac{150\ V}{2\ A} = \mathbf{75\ \Omega}$

$Xc = \frac{70\ V}{2\ A} = \mathbf{35\ \Omega}$

c) $L = \frac{XL}{2\pi \cdot f} = \frac{75}{377} \approx \mathbf{0{,}199\ H}$ (199 mH)

$C = \frac{1}{2\pi \cdot f \cdot Xc} = \frac{1}{2\pi \cdot 60 \cdot 35} \approx \mathbf{75{,}8\ \mu F}$

Gabarito Questão 15 · Quando XL = Xc

a) $X_L = 2\pi \cdot 60 \cdot 0{,}133 \approx \mathbf{50\ \Omega}$ · $X_C \approx \mathbf{50\ \Omega}$ (mesmo C da 12)

b) $Z = \sqrt{(20^2 + (50 - 50)^2)} = \sqrt{400} = \mathbf{20\ \Omega}$

$$I = \frac{100\ V}{20\ \Omega} = \mathbf{5\ A}$$

$V_R = \mathbf{100\ V}$ · $V_L = 5 \cdot 50 = \mathbf{250\ V}$ · $V_C = \mathbf{250\ V}$

VL e VC passam da tensão da fonte: é a ressonância

Próxima aula

Ressonância: quando XL = Xc

Por que a tensão no indutor e no capacitor pode passar da tensão da rede, e onde isso aparece na indústria